

두 양의 정수 n 과 k 가 주어집니다. n 으로 나누어 떨어지지 않는 k -번째 양의 정수를 출력하세요.

예를 들어, $n = 3$ 이고 $k = 7$ 이라면, 3으로 나누어 떨어지지 않는 모든 숫자는 다음과 같습니다: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13.... 이 중 7-번째 숫자는 10입니다.

입력

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 개수인 정수 t ($1 \leq t \leq 1000$)가 포함되어 있습니다. 다음으로, t 개의 테스트 케이스가 한 줄에 하나씩 주어집니다.

각 테스트 케이스는 두 양의 정수 n ($2 \leq n \leq 10^9$)와 k ($1 \leq k \leq 10^9$)입니다.

출력

출력

각 테스트 케이스에 대해 n 으로 나누어 떨어지지 않는 k -번째 양의 정수를 출력하세요.

자기 배수를 제외해야함

첫번째 테스트 케이스를 보면

7+(제외된 숫자)임

그렇다는거는

제외된 숫자가 이르는게 n 의 배수면 또 제외

$7/3 = 2$

$7+2$ 인데

$9/3 == 0$ 이니까

$9+1 = 10$ 출력

테케2

4 12

$12/4 = 3$

$12+3 = 15$

테케3

아니다

제외된 숫자 사이에도 똑같이 반복해야함

제귀함수?

2 100이면

100+50인데

50 25

$100+50+25+12+6+3+1$

7 3

$7 + 2 + 1$

4 12

$12 + 3$

두숫자 사이에 배수가 몇개 있는지 아는 함수를 만들면 될듯?

k_th.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int bae(int a, int b, int n){
5      return b/n - (a-1)/n;
6  }
7
8  int main(){
9      int t;
10     int n,k;
11     cin>>t;
12     int result123 = 0;
13
14     while(t--){
15         long long n, k;
16         cin >> n >> k;
```

```

17         long long result123 = k;
18
19         long long q = bae(1, k, n);
20         result123 += q;
21
22         while(q > 0){
23             q = bae(result123-q+1, result123, n);
24             result123 += q;
25         }
26
27         cout << result123 << "\n";
28     }
29
30     return 0;
31 }

```

3 7 이라하면

처음에 result = 7

1~7까지 3의 배수의 개수를 q에 저장

result (=7임) + q

새로 추가한

result(=7 즉 기존)+1 부터 result + q까지 3의배수를 다시 q에 저장

이걸 반복하는거임

그러다가 범위안에 3의배수가 없으면 q = 0이되고 그러면 result + 0한번 되고

while 문에 의해 종료

function.cpp

```

1  result = k;
2  q = bae(1,result,n);
3
4  result +=q;
5
6  while(q>0){
7      q = bae(result-q+1,result,n);
8      result +=q;
9  }

```

이런 느낌

bae 함수는

1부터 b까지의 배수의 개수 b/n 에서

1부터 a-1까지의 배수(a가 n의 배수일수있으니까)를 빼면됨

bae.cpp

```
1  int bae(int a, in b, int n){  
2      return b/n - a/n+1;  
3  }
```

이런식으로